நிலையை அளக்கலாம். இவ்வகையான வெப்ப நிலைமானி நேர் மறையான வெப்ப நிலை குணகத்தைக் கொண்டது. (படம் 7.7)

மின்தடை வெப்ப நிலைமானியின் உள்ளே பிளாட்டினம் வைக்கப்பட்டு, இணைப்புக் கடத்திகளை வெளியே எடுத்து, வெளிப்புற மின்சுற்றுடன் இணைக்கப்படுகிறது. இந்த வெளிப்புற மின்சுற்று வீட் ஸ்டோன் பாலமாக கூட இருக்கலாம். வெப்பநிலை மாறுபாடு, வெப்பத்தின் அளவைக் கொண்ட வீட் ஸ்டோன் பாலத்தில் விலகலை ஏற்படுத்துகிறது. வெப்பநிலை அளவீட்டு சாதனத்திற்கு வெப்ப அளவுமானியை பொருத்துவதற்காக நூல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எ. வெப்பத் தடையகம்



படம் 7.8 வெப்பத் தடையகம்

வெப்பத் தடையகம் என்பது மின்தடை ஆற்றல் மாற்றியின் மற்றொரு வகையாகும். இது படம் 7.8 – இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் மின்தடை அளவானது வெப்ப நிலையைப் பொருத்து மாறுபடுகிறது. வெப்பத் தடையகம் மணிகள், தண்டுகள் மற்றும் வட்டத் தட்டு போன்ற வடிவங்களில் கிடைக்கின்றன. வெப்பத் தடையகம், அமைப்பில் கரடு முரடாகவும் விலை குறைவானதாகவும் கொண்டு மிகுந்த உணர் திறனுள்ள சாதனமாக கருதப்படுகிறது.

மின்தடை ஆற்றல் மாற்றியின் நன்மைகள்

i. எளிய அமைப்பு.
ii. அதிக வெளியிடு திறன்.
iii. குறைவான செலவு.
iv. பல்வேறு வடிவங்களிலும் அளவுகளிலும் கிடைக்கும்.
v. வினைதிறன் அதிகம்.

7.5.3 மின் தூண்டி ஆற்றல் மாற்றிகள்

மின் தூண்டி ஆற்றல் மாற்றிகளானது செயலூக்க ஆற்றல் மாற்றி வகையைச் சார்ந்ததாகும். இது கீழ்க்கண்ட ஏதேனும் ஒன்றின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.

i. சுருளின் மாறுபடும் தானே தூண்டுதலைச் சார்ந்தது.
ii. சுருளின் மாறுபடும் ஒன்றை ஒன்று தூண்டுதலைச் சார்ந்தது.
iii. சுழல் மின்னோட்டத்தின் உற்பத்தியைப் பொருத்தது.

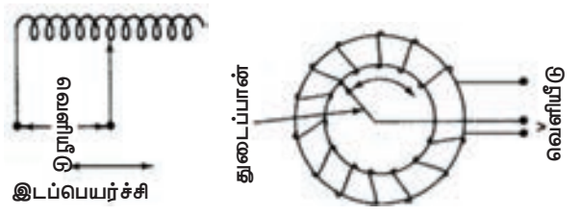
அ. செயல்படும் விதம்

ஒரு சுருளில் ஏற்படும் தானே தூண்டுதல்

$$L = \frac{N^2}{l/\mu A} = \frac{N^2}{l}\mu A$$

இதில் L = தானே தூண்டுதல்

N = சுருள்களின் எண்ணிக்கை
= ஊடுருவும் தன்மை
A = குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு
l = கடத்தியின் நீளம்



படம் 7.9 மின் தூண்டி ஆற்றல் மாற்றிகள்

மேற்கண்ட சூத்திரத்தின் மூலம் தானே தூண்டுதல் என்பது கடத்திகளின் எண்ணிக்கையைப் பொருத்தும், ஊடுருவும் தன்மையைப் பொருத்தும், குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பளவைப் பொருத்தும் கடத்தியின் நீளத்தைப் பொருத்தும் மாறுபடும், என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. இவ்வகை ஆற்றல் மாற்றிகள் படம் 7.9 இல் காட்டியுள்ளவாறு நேரியல்

BEE_Chapter_07.indd 118 12/27/2019 11:30:20 AM